

Práctica M45 - Power BI

Reporte de Análisis, Transformación y Modelado de Datos

Fecha: Mayo 2026

Descripción Completa del Proyecto

En este proyecto desarrollé un proceso completo de análisis de datos enfocado en la transformación, modelado y visualización de información utilizando Power BI y Power Query. El objetivo principal fue tomar múltiples fuentes de datos relacionadas con ventas, productos y países, integrarlas en un solo modelo y construir un sistema analítico que permitiera obtener insights claros del comportamiento del negocio.

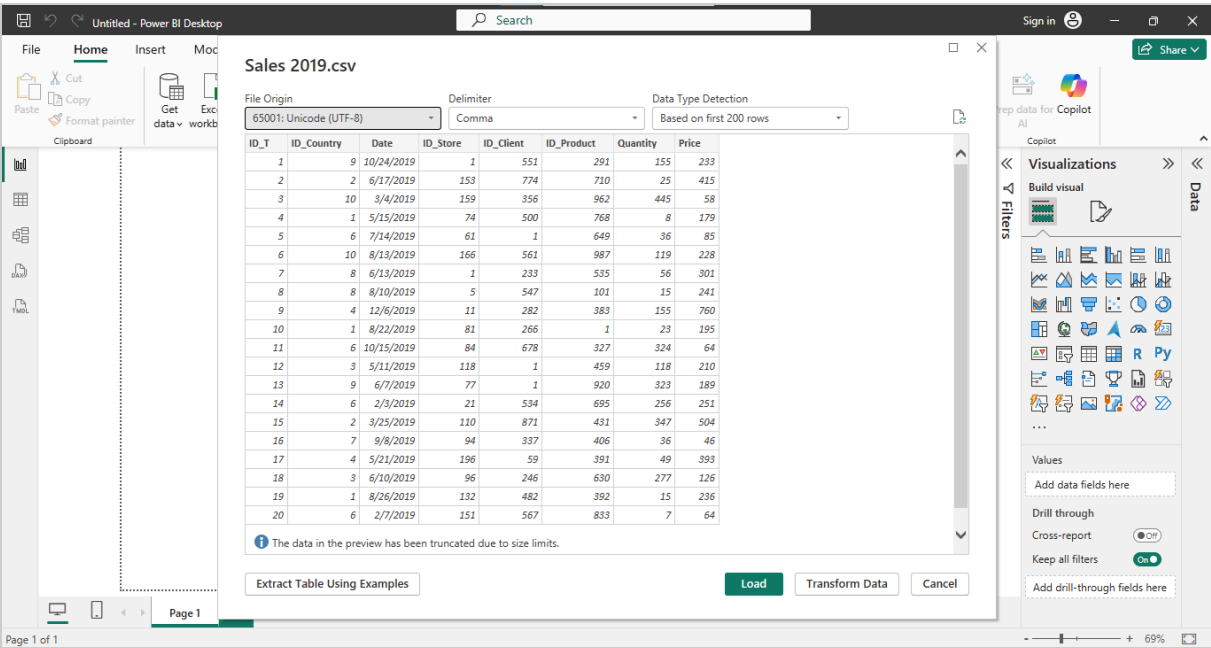
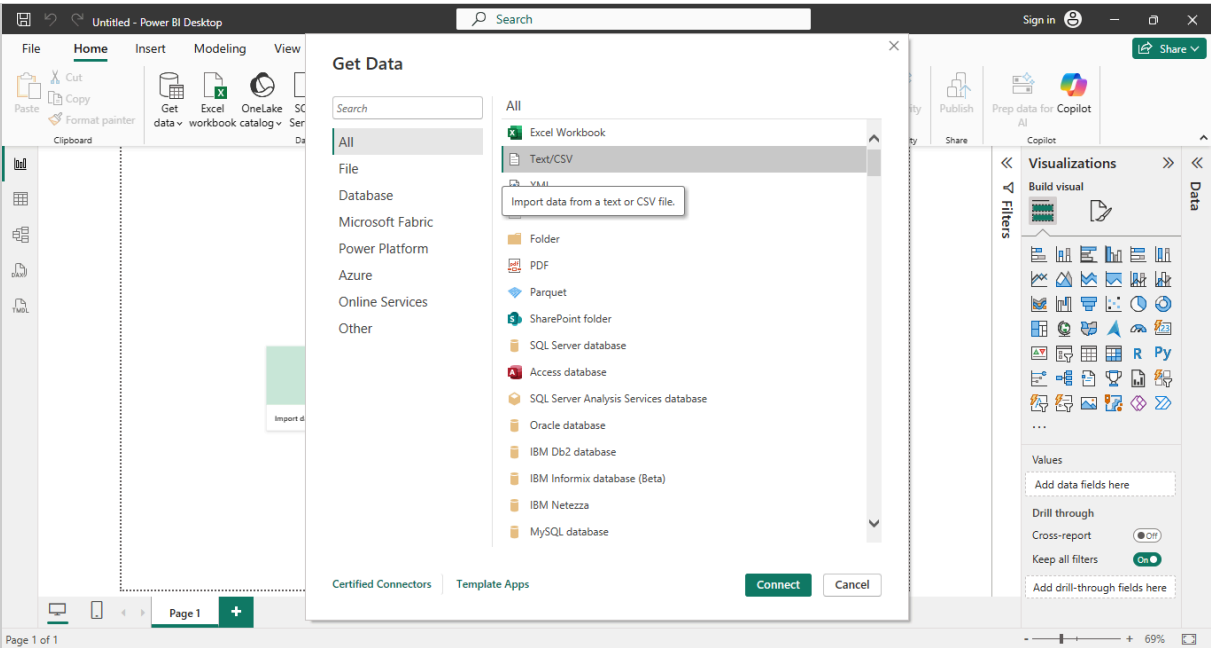
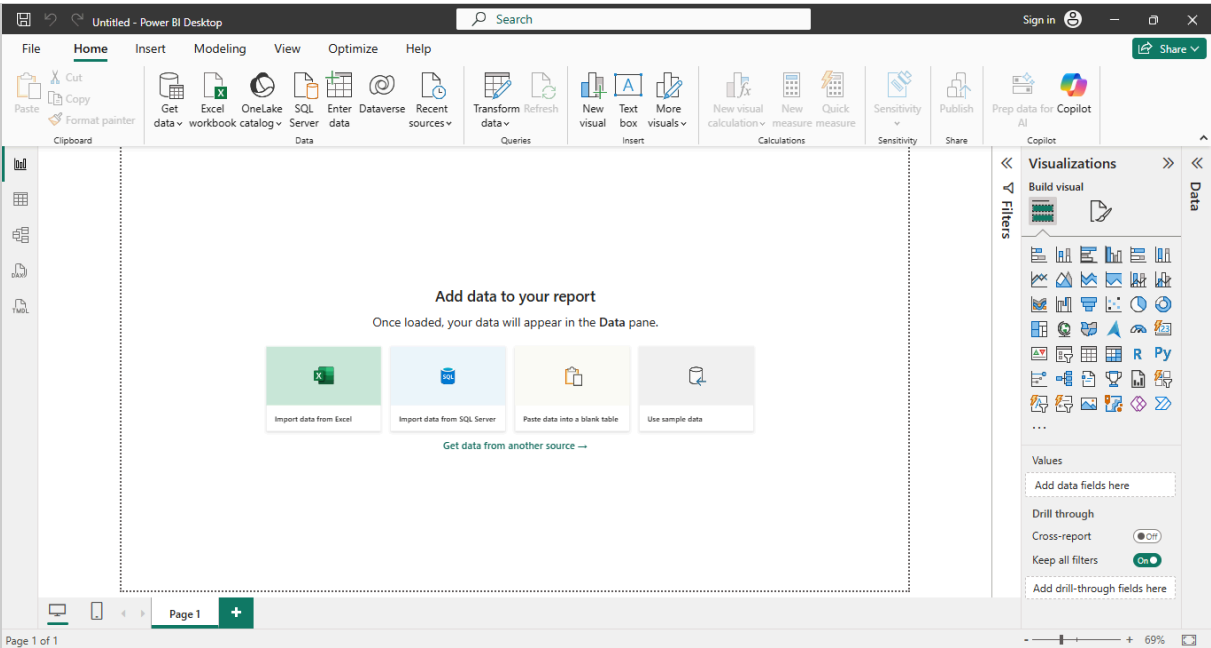
Primero realicé la importación de los archivos de datos al entorno de Power BI, asegurándome de conectar correctamente cada fuente. Posteriormente inicié el proceso de limpieza en Power Query, donde revisé cada columna, corregí tipos de datos, eliminé inconsistencias, normalicé nombres y estructuré las tablas para que pudieran ser utilizadas de forma consistente en el modelo.

Después construí un modelo de datos relacional tipo estrella, donde la tabla principal de ventas se conectó con las tablas de productos y países mediante identificadores únicos. Este paso fue clave para garantizar integridad y permitir análisis cruzados entre dimensiones.

Una vez estructurado el modelo, creé medidas en DAX para calcular métricas fundamentales como ventas totales y cantidad de productos vendidos. Con estas métricas construí visualizaciones que permitieran analizar tendencias, comportamiento por producto y distribución por país.

Finalmente diseñé un dashboard interactivo que resume todo el análisis, permitiendo visualizar de forma clara los indicadores clave del negocio y facilitando la interpretación de los datos.

Proceso del Proyecto



File **Home** Transform Add Column View Tools Help

Group By Use First Row as Headers Transpose Reverse Rows Count Rows Table

Data Type: Text Replace Values Unpivot Columns Split Column Format Merge Columns Extract Parse Text Column

Statistics Standard Scientific Number Column Trigonometry Rounding Information Date & Time Column Time Duration Run R script Run Python script Scripts

Queries [3] sales_2019_DN **sales_2020_DN** sales_2021_DN

ID_T	ID_Country	Date	ID_Store	ID_Client	ID_Product
1	5	7/6/2020	4	124	675
2	8	7/24/2020	70	498	214
3	4	6/22/2020	76	752	183
4	8	1/31/2020	62	808	361
5	6	11/12/2020	170	323	411
6	6	3/15/2020	95	461	807
7	8	7/19/2020	130	759	220
8	1	11/12/2020	29	693	83
9	1	10/26/2020	107	559	292
10	9	6/8/2020	89	346	285
11	4	6/7/2020	43	240	934
12	8	12/19/2020	182	6	4
13	5	10/16/2020	8	422	121
14	6	6/26/2020	49	680	487
15	1	5/13/2020	180	155	792
16	9	4/27/2020	78	822	66
17	10	3/8/2020	84	225	403
18	5	8/31/2020	161	224	826
19	2	11/11/2020	74	55	714
20	10	10/3/2020	9	367	534
21	8	7/1/2020	64	536	846
22	1	6/6/2020	103	245	798
23					
24					

8 COLUMNS, 999+ ROWS Column profiling based on top 1000 rows

PREVIEW DOWNLOADED ON SATURDAY

File | **Home** | **Transform** | **Add Column** | **View** | **Tools** | **Help**

Group By
Use First Row as Headers
Count Rows
Table
Data Type: Text
Replace Values
Pivot Columns
Unpivot Columns
Split Column
Format
Merge Columns
X² Σ
Statistics
Standard Scientific
Trigonometry
Date
Time
Duration
Run R script
Run Python script

Queries [3]

- sales_2019_DN
- sales_2020_DN
- sales_2021_DN**

Formula Bar: = Csv.Document(File.Contents("D:\Documentos\Ebac\Finales\Práctica m45\2021.csv"),[Delimiter=",", Columns=9,

ID_T	ID_Country	Date	ID_Store	ID_Client	ID_Product
1	1	12/5/2021	102	94	317
2	8	8/26/2021	16	30	951
3	9	10/7/2021	38	83	644
4	4	5/30/2021	82	82	617
5	3	10/30/2021	35	26	961
6	3	4/27/2021	142	58	38
7	1	6/30/2021	57	45	577
8	3	5/5/2021	136	72	221
9	5	2/25/2021	41	5	436
10	9	3/25/2021	128	44	61
11	10	8/13/2021	174	92	919
12	8	9/19/2021	27	29	249
13	5	4/2/2021	35	11	887
14	10	9/19/2021	138	88	452
15	6	7/25/2021	172	2	980
16	2	11/27/2021	177	66	733
17	1	6/9/2021	146	97	163
18	4	11/14/2021	128	8	222
19	1	6/13/2021	4	93	523
20	4	7/18/2021	150	89	37
21	10	12/17/2021	21	47	316
22	1	2/4/2021	143	83	457

9 COLUMNS, 999+ ROWS Column profiling based on top 1000 rows

Query Settings

PROPERTIES

Name
sales_2021_DN

All Properties

APPLIED STEPS

Source

Promoted Headers

Changed Type

Removed Columns

Untitled - Power Query Editor

FileHomeTransformAdd ColumnViewToolsHelp

Close & ApplyNew SourceRecent SourcesEnter DataData source settingsManage ParametersExport query resultsRefresh PreviewAdvanced EditorChoose ColumnsRemove ColumnsKeep RowsRemove RowsSortSplit ColumnGroup ByData Type: TextUse First Row as HeadersReplace ValuesMerge QueriesAppend QueriesCombine FilesCombine

Close & ApplyNew SourceRecent SourcesEnter DataData source settingsManage ParametersExport query resultsRefresh PreviewAdvanced EditorChoose ColumnsRemove ColumnsKeep RowsRemove RowsSortSplit ColumnGroup ByData Type: TextUse First Row as HeadersReplace ValuesMerge QueriesAppend QueriesCombine FilesCombine

Queries [3]

sales_2019_DNsales_2020_DNsales_2021_DN

Column1Column2Column3Column4Column5Column6

1 ID_T2 13 24 3 24 4 324 5 424 6 524 7 624 8 724 9 824 10 1024 11 1124 12 1224 13 1324 14 1424 15 1524 16 1624 17 1724 18 1824 19 1924 20 2024 21 2124 22 2224 23 2324 24 24

Append

Concatenate rows from three or more tables into a single table.

Two tablesThree or more tables

Available tables

sales_2019_DNsales_2020_DNsales_2021_DN

Tables to append

sales_2019_DNsales_2020_DNsales_2021_DN

Add >>OKCancel

Query Settings

PROPERTIES

Name

sales_2019_DN

All Properties

APPLIED STEPS

SourcePromoted HeadersChanged Type

8 COLUMNS, 999+ ROWSColumn profiling based on top 1000 rowsPREVIEW DOWNLOADED ON SATURDAY

Untitled - Power Query Editor

FileHomeTransformAdd ColumnViewToolsHelp

Close & ApplyNew SourceRecent SourcesEnter DataData source settingsManage ParametersExport query resultsRefresh PreviewAdvanced EditorChoose ColumnsRemove ColumnsKeep RowsRemove RowsSortSplit ColumnGroup ByData Type: Whole NumberUse First Row as HeadersReplace ValuesMerge QueriesAppend QueriesCombine FilesCombine

Close & ApplyNew SourceRecent SourcesEnter DataData source settingsManage ParametersExport query resultsRefresh PreviewAdvanced EditorChoose ColumnsRemove ColumnsKeep RowsRemove RowsSortSplit ColumnGroup ByData Type: Whole NumberUse First Row as HeadersReplace ValuesMerge QueriesAppend QueriesCombine FilesCombine

Queries [4]

sales_2019_DNsales_2020_DNsales_2021_DNsales_all_DN

12 ID_T12 ID_CountryDate12 ID_Store12 ID_Client12 ID_Product

1 1 9 10/24/2019 1 5512 2 2 6/17/2019 153 7743 3 10 3/4/2019 159 3564 4 1 5/15/2019 74 5005 5 6 7/14/2019 61 16 6 10 8/13/2019 166 5617 7 8 6/13/2019 1 2338 8 8 8/10/2019 5 5479 9 4 12/6/2019 11 28210 10 1 8/22/2019 81 26611 11 6 10/15/2019 84 67812 12 3 5/11/2019 118 113 13 9 6/7/2019 77 114 14 6 2/3/2019 21 53415 15 2 3/25/2019 110 87116 16 7 9/8/2019 94 33717 17 4 5/21/2019 196 5918 18 3 6/10/2019 96 24619 19 1 8/26/2019 132 48220 20 6 2/7/2019 151 56721 21 2 9/20/2019 22 31622 22 8 10/11/2019 110 78723 23 6 9/27/2019 73 14424 24

Query Settings

PROPERTIES

Name

sales_all_DN

All Properties

APPLIED STEPS

Source

8 COLUMNS, 999+ ROWSColumn profiling based on top 1000 rowsPREVIEW DOWNLOADED AT 2:03 AM

Untitled - Power Query Editor

FileHomeTransformAdd ColumnViewToolsHelp

Close & ApplyNew SourceRecent SourcesEnter DataData source settingsManage ParametersExport query resultsRefresh PreviewAdvanced EditorChoose ColumnsRemove ColumnsKeep RowsRemove RowsSortSplit ColumnGroup ByData Type: Whole NumberUse First Row as HeadersReplace ValuesMerge QueriesAppend QueriesCombine FilesCombine

Close & ApplyNew SourceRecent SourcesEnter DataData source settingsManage ParametersExport query resultsRefresh PreviewAdvanced EditorChoose ColumnsRemove ColumnsKeep RowsRemove RowsSortSplit ColumnGroup ByData Type: Whole NumberUse First Row as HeadersReplace ValuesMerge QueriesAppend QueriesCombine FilesCombine

Queries [4]

sales_2019_DNsales_2020_DNsales_2021_DNsales_all_DN

12 ID_Store12 ID_Client12 ID_Product12 Quantity\$ Price

1 10/24/2019 1 551 291 155 233.002 6/17/2019 153 774 710 25 415.003 3/4/2019 159 356 962 445 58.004 5/15/2019 74 500 768 8 179.005 7/14/2019 61 1 649 36 85.006 8/13/2019 166 561 987 119 228.007 6/13/2019 1 233 535 56 301.008 8/10/2019 5 547 101 15 241.009 12/6/2019 11 282 383 155 760.0010 8/22/2019 81 266 1 23 195.0011 10/15/2019 84 678 327 324 64.0012 5/11/2019 118 1 459 118 210.0013 6/7/2019 77 1 920 323 189.0014 2/3/2019 21 534 695 256 251.0015 3/25/2019 110 871 431 347 504.0016 9/8/2019 94 337 406 36 46.0017 5/21/2019 196 59 391 49 393.0018 6/10/2019 96 246 630 277 126.0019 8/26/2019 132 482 392 15 236.0020 2/7/2019 151 567 833 7 64.0021 9/20/2019 22 316 130 2 538.0022 10/11/2019 110 787 83 99 205.0023 9/27/2019 73 144 705 121 160.0024 24

Query Settings

PROPERTIES

Name

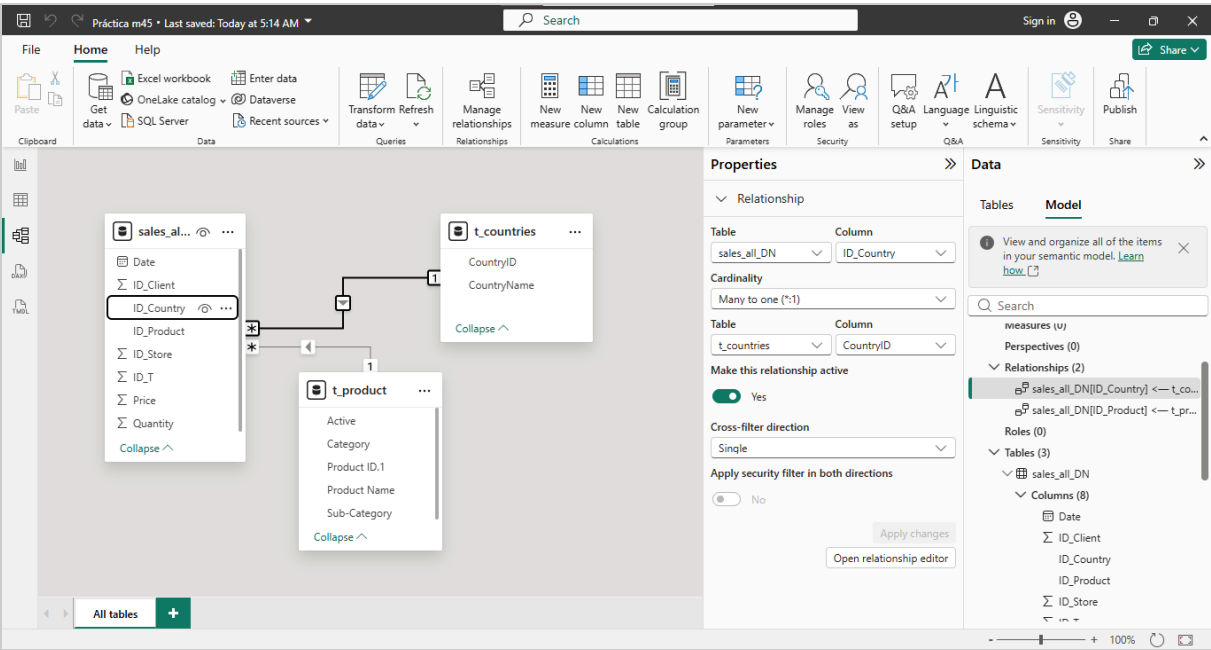
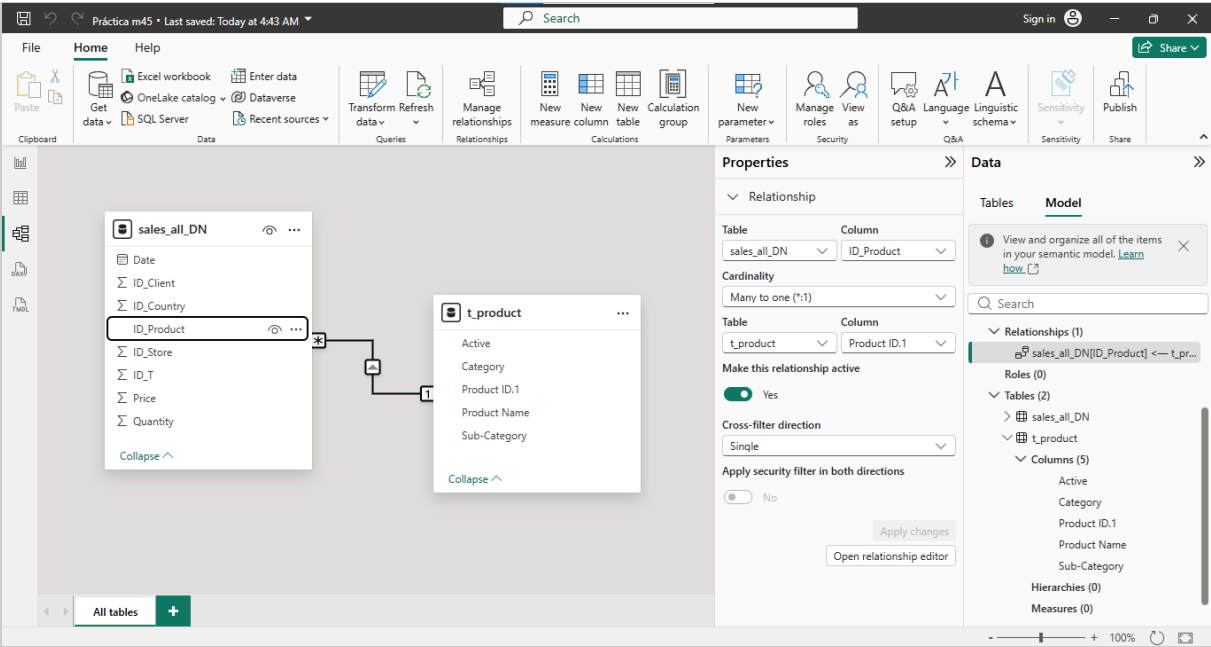
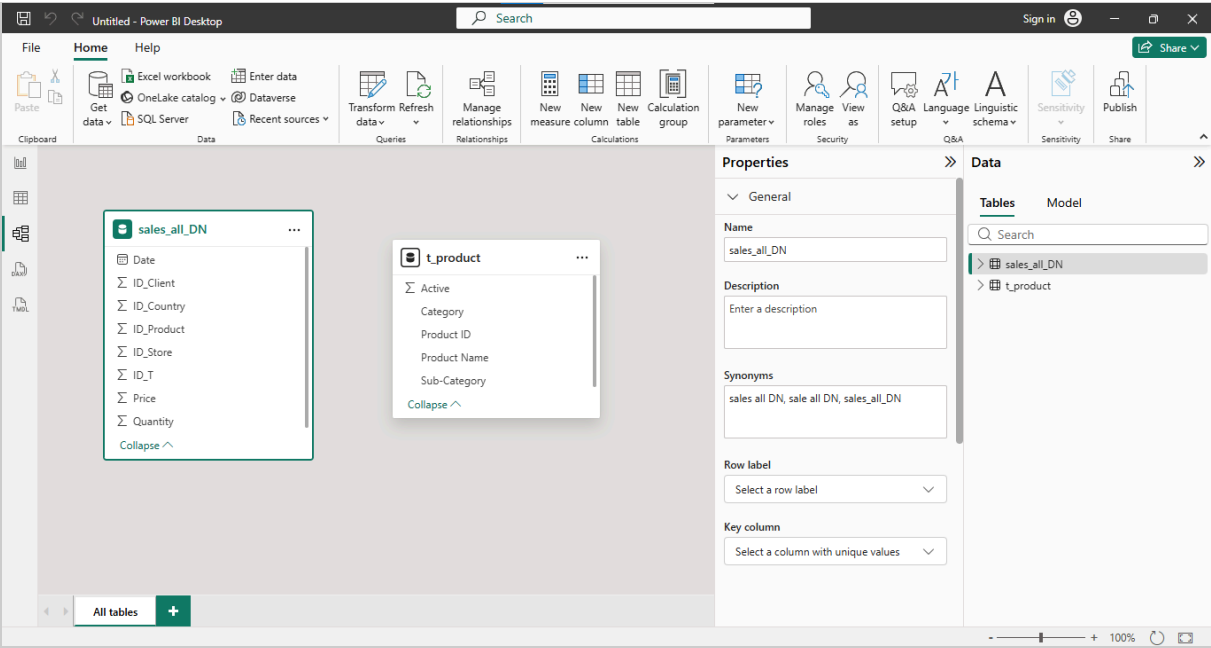
sales_all_DN

All Properties

APPLIED STEPS

Source

8 COLUMNS, 999+ ROWSColumn profiling based on top 1000 rowsPREVIEW DOWNLOADED AT 2:03 AM



Conclusión del Proyecto

Este proyecto me permitió desarrollar un flujo completo de trabajo en análisis de datos, desde la extracción inicial de la información hasta la construcción de un modelo relacional funcional y su posterior visualización en un dashboard interactivo. Logré integrar múltiples fuentes de datos y transformarlas en un modelo coherente que permite analizar el comportamiento de ventas de forma estructurada.

Además, pude identificar la importancia de la correcta limpieza de datos y del modelado adecuado para garantizar resultados confiables en cualquier análisis de negocio.

Aprendizaje Personal

A través de este proyecto reforcé significativamente mis habilidades en Power BI, Power Query y modelado de datos. Aprendí a estructurar información desde cero, a detectar errores en los datos y a transformarlos en información útil para el análisis.

También fortalecí mi capacidad para construir visualizaciones claras y funcionales que permiten comunicar insights de manera efectiva, entendiendo mejor cómo los datos pueden ser utilizados para la toma de decisiones en un entorno real.

Robert Science Data Analytics Consulting
Convirtiendo datos en resultados
<https://robertscience.online/>